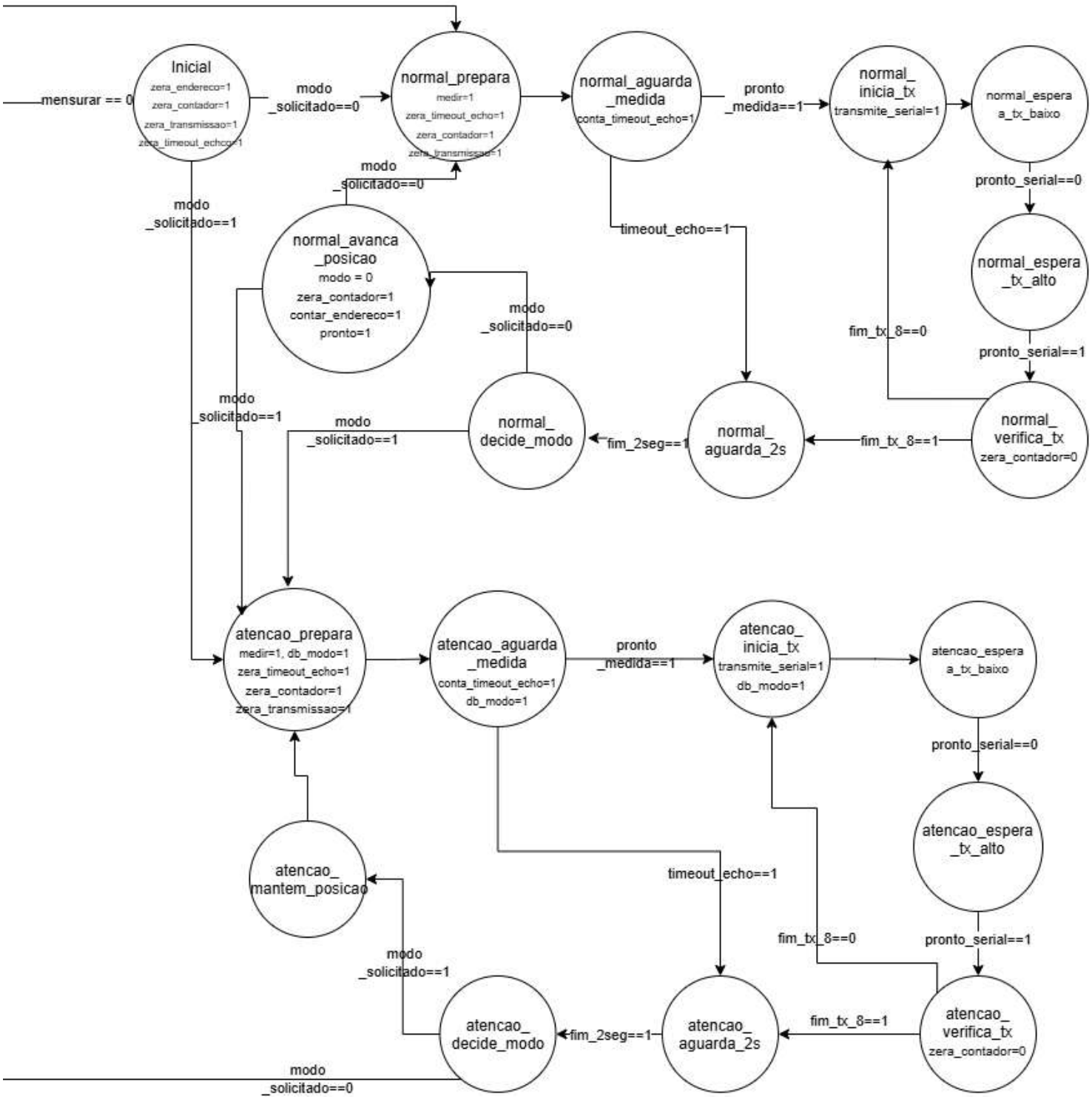

Inicial
zera_endereco=1
zera_contador=1
zera_transmissao=1
zera_timeout_echo=1
mensurar == 0
modo _solicitado==0
normal_prepara
medir=1
zera_timeout_echo=1
zera_contador=1
zera_transmissao=1
normal_aguarda _medida
conta_timeout_echo=1
pronto _medida==1
normal_ inicia_tx
transmite_serial=1
normal_espera _tx_baixo
pronto_serial==0
normal_espera _tx_alto
pronto_serial==1
normal_ verifica_tx
zera_contador=0
fim_tx_8==1
normal_ aguarda_2s
fim_2seg==1
normal_ decide_modo
modo _solicitado==1
modo _solicitado==0
normal_avanca _posicao
modo = 0
zera_contador=1
contar_endereco=1
pronto=1
timeout_echo==1
fim_tx_8==0
atencao_prepara
medir=1, db_modo=1
zera_timeout_echo=1
zera_contador=1
zera_transmissao=1
atencao_aguarda _medida
conta_timeout_echo=1
db_modo=1
atencao_ inicia_tx
transmite_serial=1
db_modo=1
atencao_espera _tx_baixo
atencao_espera _tx_alto
atencao_ verifica_tx
zera_contador=0
atencao_ aguarda_2s
atencao_ decide_modo
atencao_ mantem_posicao

MULTIPLEXAÇÃO DE DADOS

00

LED 0 - trigger
LED 1 - echo *
LED 2 - PWM *
LED 3 - MEDIR
LED 4 - pronto - medida
LED 5 - timeout - echo

HEX 0 - dist. 0 (unidade) *
HEX 1 - dist. 1 (dezena) *
HEX 2 - dist. 2 (centena) *
HEX 3 -
HEX 4 - estado_medidor
HEX 5 - posição_servo [0-7]

01

LED 0 - saida_serial *
LED 1 - pronto_serial
LED 2 - transmite_serial
LED 3 - entrada_serial *
LED 4 - paridade_ni
LED 5 - paridade_par *

HEX 0 - dado_rx_0 * (ASCII)
HEX 1 - dado_rx_1 *

HEX 2 - estado } 00 ou 10
HEX 3 - dado_tx_0 }
HEX 4 - dado_tx_1 } 03
HEX 5 - estado_tx }

10

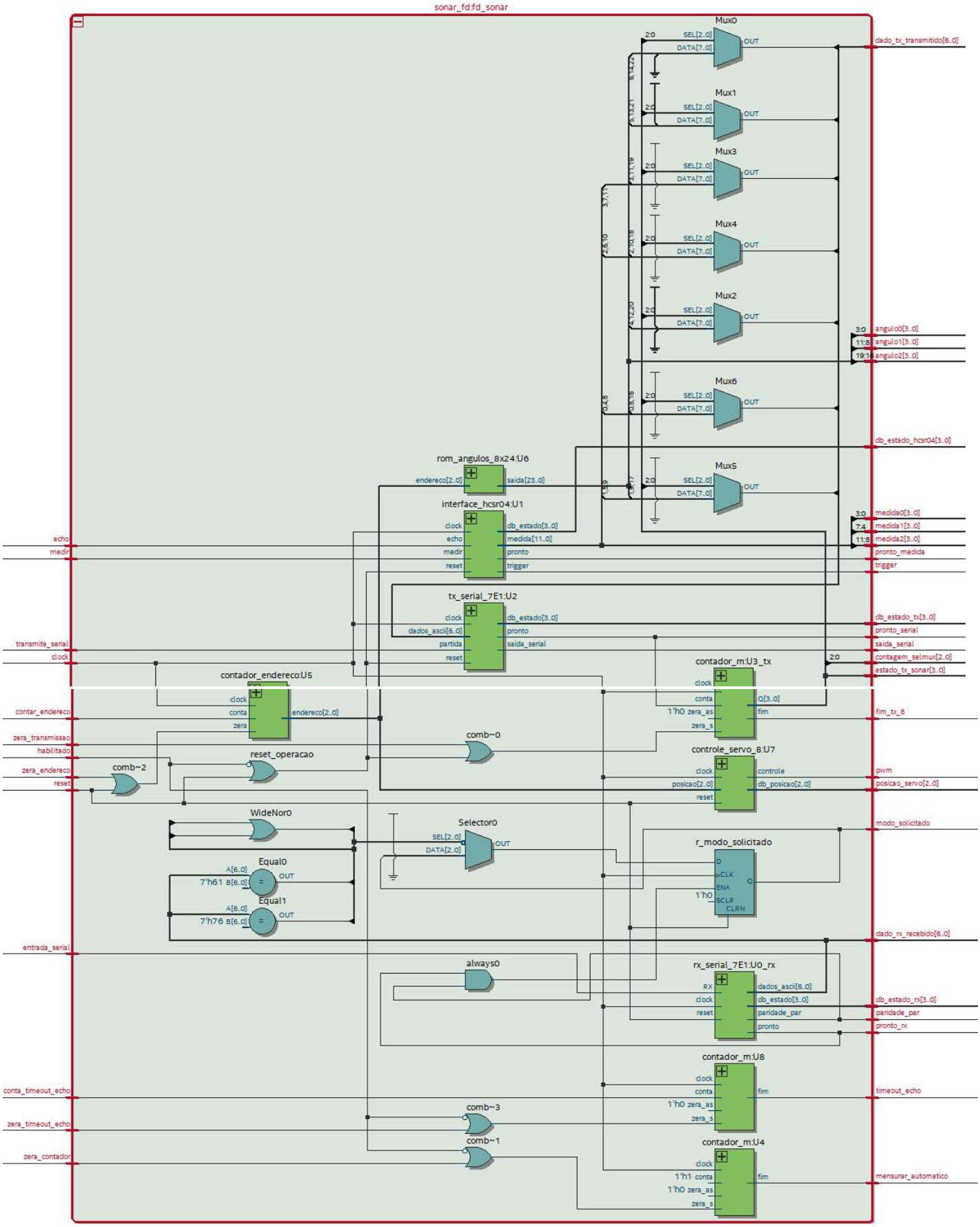
LED 0 - transmite_serial
LED 1 - pronto_serial
LED 2 - fim tx_?
LED 3 - fim transmissão

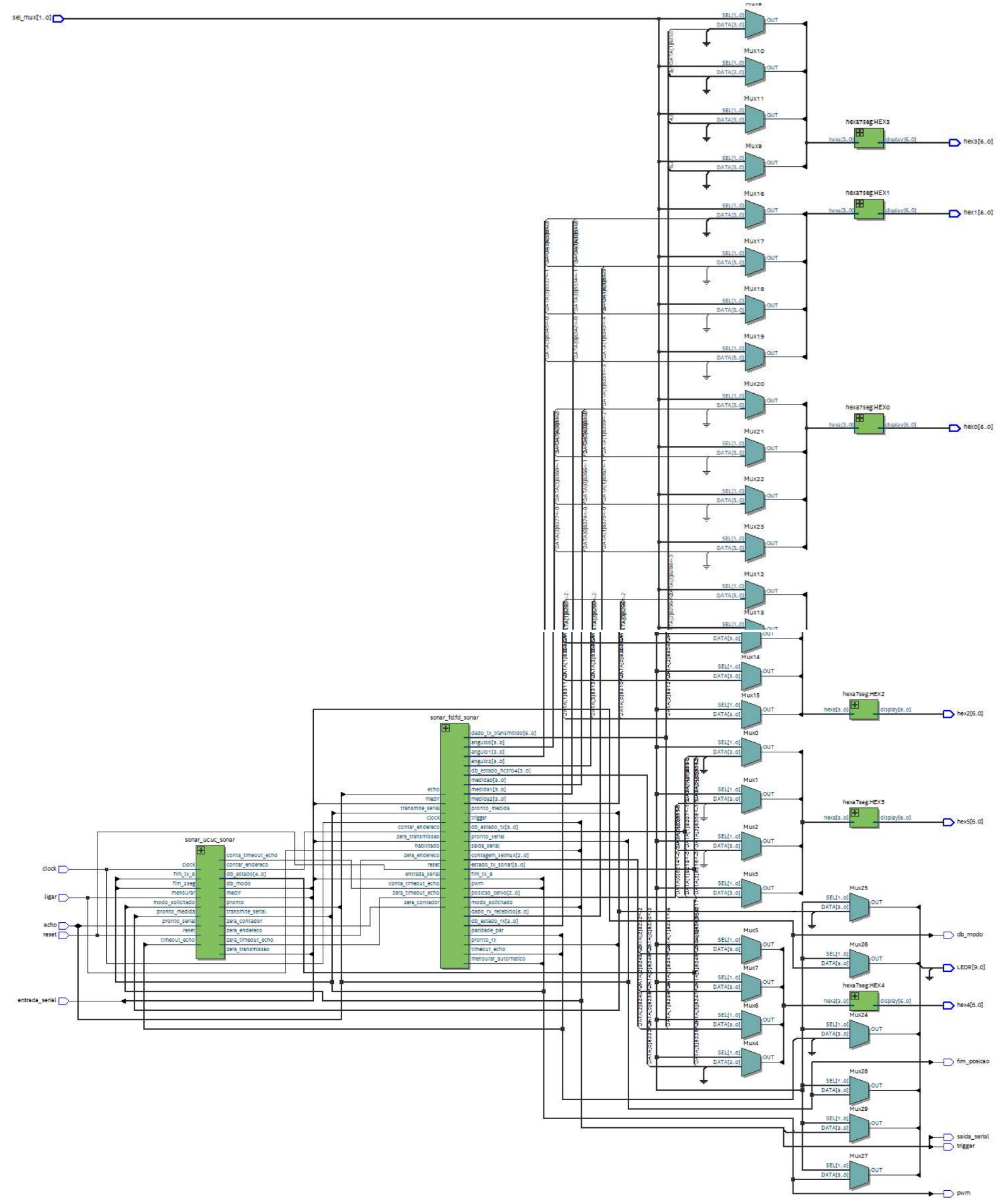
HEX 2 - dado_servo_2 3
HEX 3 - dado_tx 0 ou 1
HEX 4 - contagem_ni_servo 0
HEX 5 - estado_tx 0

11

LED 0 - modo_solicitado * .
LED 1 - pronto
LED 2 - movimento_automático
LED 3 - db_modo *

HEX 0 - angulo 0 *
HEX 1 - angulo 1 *
HEX 2 - angulo 2 *
HEX 3 -
HEX 4 - estado 0 *
HEX 5 - estado 1 *


sonar_fd:fd_sonar
Mux0
Mux1
Mux3
Mux4
Mux2
Mux6
Mux5
SEL[2..0]
DATA[7..0]
OUT
dado_tx_transmitido[6..0]
angulo0[3..0]
angulo1[3..0]
angulo2[3..0]
db_estado_hcsr04[3..0]
medida0[3..0]
medida1[3..0]
medida2[3..0]
pronto_medida
trigger
rom_angulos_8x24:U6
endereco[2..0]
saida[23..0]
interface_hcsr04:U1
clock
echo
medir
reset
db_estado[3..0]
medida[11..0]
pronto
tx_serial_7E1:U2
dados_ascii[6..0]
partida
saida_serial
db_estado_tx[3..0]
pronto_serial
saida_serial
contagem_selmux[2..0]
estado_tx_sonar[3..0]
transmite_serial
contador_m:U3_tx
contador_endereco:U5
contar_endereco
zera
conta
endereco[2..0]
Q[3..0]
fim
1'h0 zera_as
zera_s
fim_tx_8
zera_transmissao
habilitado
zera_endereco
comb~0
comb~2
reset_operacao
controle_servo_8:U7
controle
posicao[2..0]
db_posicao[2..0]
pwm
posicao_servo[2..0]
WideNor0
Selector0
modo_solicitado
r_modo_solicitado
Equal0
Equal1
A[6..0]
B[6..0]
7'h61
7'h76
D
CLK
ENA
SCLR
CLRN
1'h0
dado_rx_recebido[6..0]
entrada_serial
always0
rx_serial_7E1:U0_rx
RX
dados_ascii[6..0]
db_estado[3..0]
paridade_par
pronto
db_estado_rx[3..0]
paridade_par
pronto_rx
contador_m:U8
conta_timeout_echo
zera_timeout_echo
zera_contador
comb~3
comb~1
timeout_echo
contador_m:U4
1'h1 conta
mensurar_automatico


sel_mux[1..0]
Mux10
Mux11
Mux9
Mux16
Mux17
Mux18
Mux19
Mux20
Mux21
Mux22
Mux23
Mux12
Mux13
Mux14
Mux15
Mux0
Mux1
Mux2
Mux3
Mux5
Mux7
Mux6
Mux4
Mux25
Mux26
Mux24
Mux28
Mux29
Mux27
hexa7seg:HEX3
hexa7seg:HEX1
hexa7seg:HEX0
hexa7seg:HEX2
hexa7seg:HEX5
hexa7seg:HEX4
hex3[6..0]
hex1[6..0]
hex0[6..0]
hex2[6..0]
hex5[6..0]
hex4[6..0]
db_modo
LEDR[9..0]
fim_posicao
saida_serial
trigger
pwm
sonar_fd:fd_sonar
sonar_ucuc_sonar
clock
ligar
echo
reset
entrada_serial

Sinal no Módulo	Direção	Componente na Placa DE0-CV	Pino FPGA	Analog Discovery
clock	Input	CLOCK_50	PIN_M9	
reset	Input	Chave (SW0)	PIN_U13	
ligar	Input	Chave (SW1)	PIN_V13	
sel_mux[1]	Input	Chave SW9	PIN_AB12	
sel_mux[0]	Input	Chave SW8	PIN_AB13	
entrada_serial	Input	GPIO_0_D3 (RX do Computador)	PIN_C16	
echo	Input	GPIO_1_D3 (Echo HC-SR04)	PIN_B12	
trigger	Output	GPIO_1_D1 (Trigger HC-SR04)	PIN_A12	
pwm	Output	GPIO_0_D35 (Sinal Servomotor)	PIN_T15	
saida_serial	Output	GPIO_0_D1 (TX para Computador)	PIN_B16	
fim_posicao	Output	GPIO_1_D35 (Sinal de Depuração)	PIN_K16	D0 (bege)
db_modo	Output	GPIO_0_D5 (Sinal de Depuração)	PIN_K20	D1 (verde)